



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO MONOGRÁFICO

**INFORME FINAL DE MONOGRÁFICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACION**

PROYECTO MONOGRÁFICO:

TEMA:

**PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA DESASTRES
NATURALES EN LA COMUNIDAD VULNERABLE DE SANTO DOMINGO OESTE,
(CASO: SECTOR HATO NUEVO)**

PRESENTADO POR:

NOMBRES:

Gregory Johan Cleto Santos
Erick Miguel Mercedes Aquino
Keudrys Guzmán Mercado

MATRICULAS:

18-EISN-1-010
21-MISN-1-051
21-MISN-1-074

ASESOR:

LIC. RUBEN LUCIANO M.A

Los conceptos expuestos en este Informe de Monográfico son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

SANTO DOMINGO, D.N. REPUBLICA DOMINICANA
OCTUBRE 2025

TITULO

**PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA DESASTRES
NATURALES EN LA COMUNIDAD VULNERABLE DE SANTO DOMINGO
OESTE, (CASO: SECTOR HATO NUEVO)**

DEDICATORIAS

Dedico este trabajo con todo mi corazón a mis queridos padres, quienes han sido la base de mi vida y la fuente de mi fortaleza. Desde mis primeros pasos hasta este momento tan importante, me han acompañado con amor incondicional, esfuerzo y sacrificio silencioso. Gracias por creer en mí aun cuando yo dudaba. Esta meta no es solo un logro académico, es el reflejo de todo lo que me han dado y de los valores que sembraron en mí. A ustedes les debo no solo este trabajo, sino también la persona en la que me estoy convirtiendo.

Erick M. Mercedes Aquino.

Dedico este trabajo con todo mi amor a mi familia, que ha sido mi refugio, mi apoyo y mi mayor motivación en este camino. Gracias por acompañarme en cada etapa de mi vida, por sus palabras de aliento en los momentos de cansancio y por celebrar conmigo cada pequeño logro como si fuera suyo. Han sido mi fuerza en los días difíciles y mi inspiración para seguir adelante, recordándome siempre que el esfuerzo y la unión familiar hacen posible alcanzar cualquier meta. Este logro no es solo mío, es también de ustedes, porque detrás de cada página escrita están sus consejos, sus sacrificios y su fe en mí. Hoy quiero honrar todo lo que han hecho y dedicarles este triunfo como un símbolo del amor que nos une.

Gregory J. Cleto Santos.

Dedico este logro a la Fundación Café con Leche, institución que marcó un antes y un después en mi formación personal y profesional. Allí encontré no solo un espacio de aprendizaje, sino también un lugar que me brindó confianza, oportunidades y la motivación para seguir adelante en momentos en los que las circunstancias no eran fáciles. La fundación sembró en mí el valor de la educación, la tecnología y el compromiso social, enseñándome que incluso desde pequeños esfuerzos pueden generarse grandes cambios en la vida de las personas. Este trabajo también es un homenaje a mi madre y mi padre que siempre me dieron el apoyo en los estudios aun en situaciones de dificultad.

Keudrys Guzman Mercado.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi universidad, por abrirme las puertas del conocimiento y brindarme las herramientas necesarias para crecer como profesional y como ser humano. Agradezco a cada docente y a las autoridades de la facultad por su entrega, compromiso y dedicación, que me motivaron a esforzarme al máximo y a descubrir el valor de la investigación como aporte a la sociedad. Este trabajo es también reflejo de la formación recibida en sus aulas y del apoyo institucional que me permitió llegar hasta aquí.

Erick M. Mercedes Aquino

A Dios Todopoderoso, a quien debo cada paso que he dado en este camino académico y en mi vida. Gracias por darme la salud, la fortaleza y la sabiduría necesarias para superar los momentos de cansancio, dudas y dificultades. Este logro no habría sido posible sin tu guía y sin las bendiciones que derramaste sobre mí y mi familia. Hoy, con humildad y gratitud, reconozco que este triunfo es también una manifestación de tu gracia y tu infinita fidelidad.

Gregory J. Cleto Santos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la comunidad de Hato Nuevo, que no solo me inspiró a desarrollar esta investigación, sino que también me enseñó el verdadero valor de la resiliencia y la solidaridad. Gracias a cada familia que compartió su tiempo, sus vivencias y su confianza, pude comprender de cerca las realidades y desafíos que enfrentan a diario. Este trabajo no hubiera sido posible sin el ejemplo de fortaleza que representan. Mi anhelo es que los resultados de esta monografía se traduzcan en un aporte concreto que ayude a construir un futuro más seguro y esperanzador para todos ustedes.

Keudrys Guzman Mercado.

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIAS.....	i
AGRADECIMIENTOS.....	v
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	4
1.1 Antecedentes de la investigación.....	5
1.1.1 Antecedentes internacionales.....	5
1.1.2. Antecedentes nacionales.....	6
1.2 Descripción y sistematización de la problemática.....	9
1.2.1 Descripción del problema.....	9
1.2.2 Sistematización del problema (preguntas de investigación).....	12
1.3 Justificación.....	12
1.3.1 Justificación social.....	13
1.3.2 Justificación técnica y práctica.....	15
1.3.3 Justificación académica.....	16
1.4 Objetivos.....	17
1.4.1 General.....	17
1.4.2 Específicos.....	17
1.5 Limitaciones del estudio.....	17
1.5.1 Limitaciones de acceso.....	17
1.5.2 Resistencia de algunos pobladores.....	18
1.5.3 Carencia de información actualizada.....	18
1.5.4 Tiempo limitado para la investigación.....	18
1.5.5 Contexto geográfico y climático.....	18
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	19
2.1 Conceptualización de la gestión de riesgos.....	20
2.1.1 Definición de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.....	20
2.1.2 Ciclo de gestión de riesgos.....	21
2.2 Fundamentos de los sistemas de alerta temprana.....	21

2.2.1 Las cuatro características clave.....	22
2.2.2 Tipos de sat y su relevancia en santo domingo oeste.....	23
2.2.3 Importancia de implementar un sistema de alerta temprana.....	24
2.3 Contexto geográfico y social	24
2.3.1 Caracterización del municipio	24
2.3.2 Perfil de vulnerabilidad del sector	25
2.4 Políticas y marco legal nacional	25
2.4.1 Bases legales e institucionales	26
2.4.2 Ley 147-02 sobre gestión de riesgos.....	26
2.4.3 El rol del coe y onamet en el sistema de alerta	27
2.4.4 Vulnerabilidad específica del sector	27
CAPITULO III: MARCO TEODOLOGICO	28
3.1 Diseño de la investigación	29
3.2 Enfoque de la investigación	29
3.3 Tipo de investigación.....	30
3.4 Población y muestra.....	30
3.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	31
3.4.2 Procedimiento	31
3.4.4 Validez y confiabilidad.....	32
3.5 Capacidad institucional y normativa	33
3.5.1 Tecnología y comunicación	33
3.5.2 Impacto socioeconómico.....	33
3.5.3 Conocimiento del riesgo	34
3.5.4 Detección, seguimiento y pronóstico.....	34
3.5.5 Difusión y comunicación de alertas	34
3.5.6 Capacidad de preparación y respuesta comunitaria	34
3.5.7 Instrumentos de recolección de datos	35
3.6 Guía de observación.....	35
3.6.1 Guía de entrevista semiestructurada	35
3.6.2 Registro fotográfico	35
3.6.3 Fichas de revisión documental.....	36

3.6.4 Procesamiento y análisis de datos.....	36
3.6.5 Clasificación.....	36
3.6.6 Codificación.....	36
3.6.7 Interpretación	37
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	38
4.1 Presentación de los resultados	39
4.1.1 Datos demográficos de los encuestados.....	39
4.1.2 Exposición y experiencias con eventos extremos.....	39
4.1.3 Conocimiento, fuentes de alerta y prácticas preparatorias.....	40
4.1.4 Disposición hacia un sat comunitario	40
4.1.5 Resultados cualitativos: hallazgos de entrevistas y grupos focales	41
4.1.6 Integración cuantitativo-cualitativa	41
4.2 Discusión de los resultados.....	42
4.2.1 Comparación con estudios previos.....	42
4.2.2 Interpretación de hallazgos.....	42
4.2.3 Implicaciones para el diseño del SAT comunitario	43
4.3 Análisis de los Resultados	43
4.3.1 Vulnerabilidad física y ambiental	43
4.3.2 Vulnerabilidad social y cultural	43
4.3.3 Necesidad de comunicación eficiente	44
4.3.4 Percepción comunitaria y disposición al cambio	44
4.3.5 Identificación de elementos clave	44
Conclusiones.....	45
Recomendaciones	47
Referencias Bibliograficas.....	49

INTRODUCCIÓN

Por su ubicación estratégica en el corazón del Caribe, la República Dominicana se encuentra expuesta a una amplia variedad de amenazas naturales que inciden de manera recurrente en su territorio. Entre los fenómenos más frecuentes se destacan los huracanes, las tormentas tropicales, los sismos y, en particular, las inundaciones, cuyos efectos se agravan por la combinación de vulnerabilidad socioeconómica, urbanización acelerada y planificación territorial insuficiente. Esta interacción entre factores naturales y humanos ha situado al país entre las naciones caribeñas con mayor índice de mortalidad y afectación derivada de desastres naturales.

A nivel regional, el Caribe en su conjunto constituye una de las zonas del planeta más propensas a los efectos del cambio climático. Los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierten que el aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas tropicales, junto con el ascenso del nivel del mar, genera un incremento progresivo del riesgo para las poblaciones costeras y urbanas. En este escenario, la República Dominicana se ubica entre los países más expuestos, debido a su localización en la trayectoria de los huracanes atlánticos y a su compleja topografía, que alterna montañas, llanuras, cañadas y ríos de alta cuenca.

Dentro de este contexto, el Gran Santo Domingo —y en especial el municipio de Santo Domingo Oeste (SDO)— representa un punto de alta sensibilidad ante los eventos hidrometeorológicos. Este territorio urbano en expansión se caracteriza por una densidad poblacional creciente y por la coexistencia de asentamientos informales, infraestructuras precarias y limitaciones en los servicios básicos. En consecuencia, se ha convertido en un espacio donde la exposición y la vulnerabilidad se potencian mutuamente, haciendo de cada temporada ciclónica una amenaza latente para miles de familias.

El sector **Hato Nuevo**, ubicado en el suroeste de Santo Domingo Oeste, constituye un caso paradigmático dentro de este escenario. Es una zona en proceso de crecimiento urbano que combina viviendas formales e informales, pequeños comercios, y áreas semi rurales aún poco planificadas. Su ubicación geográfica, próxima al río Haina y atravesada por cañadas, la coloca en una posición crítica ante inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas. Además, la falta de obras de drenaje pluvial y el manejo inadecuado de los residuos sólidos agravan el impacto de las lluvias intensas. En conjunto, estos factores han posicionado a Hato Nuevo como una

comunidad de alto riesgo con poca capacidad para actuar en emergencias. Este contexto convierte a los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en algo más que una solución técnica; se convierte en una estrategia de política pública. Un SAT que esté bien diseñado y activo sirve tanto para proporcionar advertencias de manera oportuna, como para fortalecer la organización social entre los ciudadanos, capacitar a los ciudadanos de manera más efectiva y reducir las pérdidas de recursos humanos y materiales. En contextos vulnerables como Hato Nuevo, contar con un sistema de alerta comunitario puede significar la diferencia entre un evento trágico y una emergencia controlada. Además, su desarrollo contribuye al fortalecimiento del **Sistema Nacional de Gestión de Riesgos** establecido en la **Ley 147-02**, que promueve la articulación entre las instituciones del Estado y las comunidades.

El objetivo principal de este trabajo monográfico es establecer la vulnerabilidad del sector de Hato Nuevo y derivar un Sistema de Alerta Temprana multirriesgo y participativo en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). De esta manera, se reconoce la necesidad de integrar la tecnología con el conocimiento local, proporcionando así un papel que promoverá la capacidad de la población para su protección. Metodológicamente, la investigación resulta de examinar factores geográficos, sociales y estructurales del territorio y examinar marcos nacionales e internacionales sobre gestión de riesgos. Se busca resaltar debilidades en los sistemas de prevención existentes y áreas potenciales de mejora en estrategias sostenibles adaptadas a las preocupaciones locales. Similar a los hallazgos, el estudio reconoce que la educación, la comunicación comunitaria y el compromiso ciudadano son la base para sostener la posibilidad de un sistema de alerta.

La razón de hacerlo se deriva del hecho de que puede beneficiar directamente a las personas resilientes de Hato Nuevo y, por extensión, al municipio de Santo Domingo Oeste. En su provisión de un sistema de alerta accesible, inclusivo y tecnológicamente factible, no solo se busca mitigar el riesgo inmediato, sino también desarrollar una cultura de prevención y autoprotección. En este sentido, la propuesta se inscribe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), notablemente el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el Clima), que respaldan la disminución del impacto de los desastres naturales a través de políticas locales participativas.

Esta investigación también espera ser una base para el diseño de medidas de política pública más efectivas e inclusivas que integren la gestión de riesgos en la planificación urbana y los procedimientos de desarrollo social. El estudio también pretende servir como recurso para futuras investigaciones y proyectos que intenten replicar sistemas de alerta comunitarios en otros contextos de riesgo dentro del país.

Finalmente, sostenemos en este trabajo que la gestión de riesgos no debe entenderse en ausencia de respuesta a emergencias, sino como un proceso de fortalecimiento institucional, comunitario y educativo. Con sus geografías y matices sociales, Hato Nuevo proporciona material rico para ilustrar que la prevención es alcanzable basada en la participación ciudadana, la cooperación política y el tipo correcto de tecnología. Con esta propuesta, buscamos contribuir a la construcción de una comunidad más segura, resiliente y consciente del valor de la preparación para desastres naturales.

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

El capítulo I establece la justificación, los antecedentes y la definición formal del problema que aborda esta investigación, delimitando el estudio al sector Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.

1.1 Antecedentes de la investigación

La integración de los sistemas de alerta temprana (SAT) en la planificación territorial y social se ha vuelto prioritaria a nivel internacional y nacional, especialmente a partir del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). Más que un componente tecnológico, el SAT se entiende hoy como un proceso social que conecta monitoreo, comunicación y capacidad real de respuesta. Este proyecto asume esa perspectiva y la aterriza al contexto local del sector Hato Nuevo, donde la exposición a fenómenos hidrometeorológicos exige soluciones viables y apropiadas por la comunidad.

1.1.1 Antecedentes internacionales

La experiencia histórica demuestra que la magnitud del daño no depende solo de la intensidad del evento, sino de cuánto se ha preparado una comunidad para enfrentarlo. La vulnerabilidad social y la ausencia de mecanismos de prevención suelen ser los factores que convierten un fenómeno natural en catástrofe. Con esa premisa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha impulsado el fortalecimiento de los SAT como herramienta estratégica de gestión prospectiva del riesgo: anticipar amenazas, reducir pérdidas y, sobre todo, construir resiliencia local.

En América Latina se han documentado resultados consistentes cuando el SAT combina tres piezas: tecnología pertinente, monitoreo continuo y participación comunitaria. Tras el fenómeno de El Niño en Perú, por ejemplo, la incorporación de alertas hidrometeorológicas con redes locales mejoró la coordinación para evacuaciones y protección de medios de vida. En Colombia, los esquemas de vigilancia comunitaria y comités barriales han mostrado que el componente humano—organización, roles claros y canales accesibles—es tan determinante como cualquier sensor. No se trata solo de “recibir” una alerta, sino de activar procedimientos que la propia comunidad reconoce como suyos.

Este enfoque sustenta el objetivo del presente estudio: pasar de la alerta meteorológica aislada a un modelo de respuesta comunitaria. Es decir, no limitarse a avisar, sino a dotar a las personas de información, herramientas y procesos para responder de forma sistemática. La literatura especializada subraya que los SAT más sostenibles son aquellos co-diseñados por quienes deberán

operarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo; su apropiación social garantiza continuidad intergeneracional y mejora de resultados.

A nivel internacional existen referencias útiles. En Japón, el sistema de alerta de tsunamis articula sensores sísmicos, boyas oceánicas y centros de monitoreo con canales de comunicación en tiempo casi real, lo que ha contribuido a salvar vidas mediante advertencias oportunas (UNDRR, 2015). En México, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) difunde avisos previos por radio, televisión y altavoces públicos, posibilitando segundos valiosos para acciones de autoprotección. En Chile, la coordinación entre sirenas costeras, autoridad nacional (ONEMI, hoy SENAPRED) y medios de comunicación ha permitido ejecutar evacuaciones ordenadas ante tsunamis, con evidencia de que la integración entre tecnología, organización social y gobernanza institucional es decisiva (Martínez & Lagos, 2020).

Estas experiencias no se “copian y pegan”, pero sí orientan el diseño de un SAT comunitario para Hato Nuevo: uno adaptable a sus condiciones, con roles definidos, rutas de comunicación redundantes y ejercicios periódicos. La clave es reconocer que la tecnología por sí sola no reduce el riesgo. Es la acción colectiva, el conocimiento compartido y la apropiación del sistema por parte de la comunidad lo que convierte la alerta en una herramienta real de resiliencia y salvaguarda.

1.1.2. Antecedentes nacionales

En la República Dominicana, la gestión del riesgo de desastres ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, pasando de un modelo esencialmente reactivo, centrado en la atención posterior a los eventos, hacia un enfoque preventivo y de planificación integral. Este cambio comenzó a consolidarse tras la promulgación de la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que reflejó una especie de antes y después en la institucionalización de la política pública para reducir riesgos y proteger a su población contra amenazas naturales y humanas. Antes de esta regulación, las acciones estatales estaban en gran medida definidas por la respuesta de emergencia sin coordinar un nivel de estructura nacional. El establecimiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la Defensa Civil Dominicana y el Comité Nacional de Emergencias (CNE) permitió al país comenzar a desarrollar un sistema articulado para anticipar, gestionar y mitigar proactivamente el impacto de los desastres. Han servido en responsabilidades básicas de vigilancia meteorológica,

coordinación interinstitucional, control e implementación de planes de respuesta. La gestión de riesgos en el país se ha desarrollado en torno a marcos internacionales de la ONU, particularmente el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que apunta al nivel de preparación comunitaria, resiliencia y trabajo multisectorial desde la década de 2010 en adelante.

Siguiendo estas recomendaciones, la República Dominicana ha producido el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y mejorado su política de adaptación al cambio climático, también incorporando la reducción de riesgos en la planificación territorial y los programas de desarrollo local. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en colaboración con organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Coalición para Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI), también ha desarrollado iniciativas emocionantes en torno al desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-MA).

Estos programas tienen como objetivo integrar sistemas de monitoreo, comunicación y respuesta para que eventos como huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra sean predecibles. La gestión del riesgo comunitario también se ha mejorado con la planificación de emergencias municipales y programas de capacitación ciudadana coordinados por la Defensa Civil y el COE.

Estos esfuerzos han contribuido a mejorar la preparación de las comunidades, promover la organización barrial y fomentar una cultura de prevención que, aunque aún en desarrollo, representa un avance significativo respecto a décadas anteriores.

Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados, persisten desafíos estructurales que limitan la eficacia del sistema. Entre ellos destacan la falta de recursos sostenibles, la desigualdad en la cobertura de los sistemas de alerta y la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre instituciones nacionales y gobiernos locales. En este contexto, la propuesta de implementar un Sistema de Alerta Temprana Comunitario en el sector Hato Nuevo responde a la necesidad de adaptar las estrategias nacionales a las realidades territoriales específicas, garantizando que la prevención y la respuesta no dependan exclusivamente del nivel central, sino también de la capacidad organizativa y tecnológica de las comunidades.

De esta manera, los antecedentes nacionales muestran que la República Dominicana ha evolucionado hacia una gestión del riesgo más integral, descentralizada y participativa, en la que la prevención se concibe como una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. El refuerzo de los SAT locales es el siguiente paso en esta evolución y una oportunidad para avanzar hacia un modelo de resiliencia nacional con la capacidad de predecir, mitigar y adaptarse a impactos como las inundaciones.

a) Vulnerabilidad en el gran santo domingo:

Investigaciones recientes confirman que zonas del Gran Santo Domingo —en especial cuencas como la del Arroyo Manoguayabo— presentan alta exposición a inundaciones por lluvias intensas y deslizamientos, con efectos agravados en asentamientos informales y áreas de ladera. Un estudio de la UNPHU sobre Manoguayabo mapeó sectores críticos y priorizó intervenciones por niveles de peligro y vulnerabilidad, evidenciando fragilidad de infraestructura y mayor exposición de hogares en cañadas y taludes.

De forma complementaria, evaluaciones municipales han documentado recurrencia de inundaciones en barrios del Distrito Nacional (p. ej., Gualey, Las Cañitas, La Zurza, Capotillo y Domingo Savio) durante eventos de precipitación extrema, reforzando la necesidad de obras, ordenamiento y sistemas de alerta de alcance comunitario

b) Iniciativas de sat nacionales recientes:

El país ha dado pasos importantes para fortalecer la alerta temprana y la respuesta ante amenazas hidrometeorológicas y geológicas. A nivel macro, destacan tres líneas de trabajo que marcan la dirección de la política pública reciente:

Proyecto SAT-MA (2024). Con apoyo de la cooperación internacional, se impulsa un enfoque multiamenaza que integra monitoreo, análisis y difusión de alertas, con la resiliencia como eje central. El propósito es reducir tiempos de aviso y mejorar la comprensión del riesgo por parte de la población.

Política Nacional de Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgo (en desarrollo, 2025). Se trabaja en un marco que establezca principios, responsabilidades y mecanismos de

coordinación entre instituciones del nivel central y los gobiernos locales, con el fin de asegurar decisiones oportunas y articuladas.

Sistema Nacional de Alertas (prueba técnica 2025). Se realizaron pruebas de emisión de mensajes de alerta a gran escala mediante tecnologías de difusión a dispositivos móviles. Este tipo de herramienta busca complementar los canales tradicionales, aumentar la inmediatez y focalizar mejor los avisos en las zonas expuestas.

Estos avances evidencian un progreso significativo a escala nacional; sin embargo, persiste una brecha en la implementación a nivel micro. Sectores específicos como Hato Nuevo requieren “aterrizar” estas políticas mediante un SAT comunitario con roles definidos, canales redundantes, ejercicios periódicos y protocolos simples de activación. Solo así la articulación entre el sistema nacional y la capacidad local se traducirá en tiempos de respuesta más cortos y en una reducción efectiva del riesgo.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

1.2.1 Descripción del problema

El municipio de Santo Domingo Oeste, y particularmente el sector Hato Nuevo, se caracteriza por un crecimiento urbano acelerado y poco planificado. En los últimos años, la expansión poblacional ha sobrepasado la capacidad de la infraestructura local, dando lugar a asentamientos informales en zonas de alta exposición a amenazas naturales. Esta dinámica de ocupación territorial, impulsada por factores socioeconómicos y demográficos, ha incrementado de forma significativa la vulnerabilidad del área ante eventos hidrometeorológicos, especialmente inundaciones y deslizamientos de tierra.

a) Vulnerabilidad física

El municipio de Santo Domingo Oeste, y en particular el sector Hato Nuevo, presenta un crecimiento urbano acelerado y poco planificado. En los últimos años, la expansión poblacional ha superado la capacidad de la infraestructura local, propiciando asentamientos informales en zonas expuestas a amenazas naturales. Esta dinámica de ocupación del suelo, impulsada por factores socioeconómicos y demográficos, ha incrementado de manera notable la vulnerabilidad frente a fenómenos hidrometeorológicos, especialmente inundaciones y deslizamientos.

a) Vulnerabilidad física

La configuración topográfica de Hato Nuevo y su cercanía a cauces y barrancos que drenan hacia el Arroyo Manogwayabo o el río Haina generan un escenario de riesgo permanente. Durante lluvias intensas, la escorrentía excede la capacidad natural del terreno y produce inundaciones súbitas que afectan viviendas, equipamientos y vías de acceso.

Una proporción importante de las edificaciones es estructuralmente frágil: predominan materiales ligeros, técnicas constructivas no supervisadas y trazados sin criterios de estabilidad frente a viento, saturación del suelo o empuje hidráulico. Esta combinación—sumada a la ocupación de taludes y áreas bajas—eleva de forma desproporcionada el riesgo para la vida y el patrimonio incluso ante eventos de intensidad moderada.

A lo anterior se agrega el déficit de drenaje pluvial: zanjas y colectores insuficientes, cañadas obstruidas por residuos y escombros, y poca capacidad de infiltrar el agua en suelos ya compactados. Este conjunto de factores reduce la “ventana de respuesta” del territorio; lluvias que en otros sectores serían manejables se traducen aquí en episodios de anegamiento severo y recurrente, con daños materiales, interrupción de servicios y deterioro acelerado de la infraestructura básica.

Finalmente, la limitada articulación interinstitucional y la ausencia de una estrategia preventiva con participación comunitaria dificultan la reducción sostenida del riesgo. Sin protocolos claros, roles definidos y canales de comunicación redundantes, los esfuerzos aislados pierden eficacia y la exposición se mantiene elevada entre temporadas de lluvia.

b) Vulnerabilidad social y económica

A la exposición física se suma una vulnerabilidad social profunda, asociada a la pobreza, la informalidad laboral y la inestabilidad de ingresos. Muchas familias dependen de actividades económicas precarias que limitan su capacidad de ahorro y, por tanto, su recuperación tras un evento adverso. En este contexto, reponer enseres, reparar viviendas o retomar actividades

productivas puede tomar varios años, lo que prolonga el impacto del desastre y retroalimenta ciclos de fragilidad social.

El déficit de información preventiva también es crítico. La población no dispone de mapas de riesgo, rutas de evacuación ni protocolos sencillos y conocidos por todos; esto provoca desorganización en la emergencia y decisiones tardías. Aunque existen alertas nacionales, la ausencia de un sistema comunitario de difusión y activación inmediata impide que los mensajes se traduzcan en acciones concretas (por ejemplo, evacuar, cortar energía, resguardar documentos o apoyar a personas con movilidad reducida). En ocasiones, los niveles de alerta se desconocen o generan desconfianza, lo que retrasa medidas esenciales de autoprotección.

c) Evidencia empírica y situación actual

Diversos estudios señalan que una proporción considerable del territorio nacional es susceptible a inundaciones y deslizamientos, con mayor incidencia en zonas de urbanización informal. Hato Nuevo se inserta en este patrón por la combinación de viviendas con baja capacidad estructural, ocupación de terrenos no aptos y contaminación de cauces con residuos domésticos. Estas condiciones elevan el riesgo incluso ante lluvias de intensidad moderada.

La situación se agrava por la limitada coordinación interinstitucional y la falta de una estrategia local de prevención con participación activa de la comunidad. Si bien existen lineamientos y planes nacionales, su aterrizaje en el territorio no siempre es efectivo ni oportuno. Se genera así un “vacío operativo” entre la alerta que se emite a escala nacional y la respuesta que debe ocurrir en el barrio, donde cada minuto cuenta.

d) Planteamiento del problema central

La comunidad de Hato Nuevo enfrenta un riesgo inminente y recurrente, pero carece de un mecanismo propio que permita anticiparse y responder con eficacia. No existe todavía un Sistema de Alerta Temprana comunitario, participativo y operativo que traduzca las alertas oficiales en acciones inmediatas, simples y practicables por las familias y actores locales.

El reto consiste en diseñar e implementar un sistema que vincule información técnica y acción social: roles claros, canales de comunicación redundantes, mensajes estandarizados, puntos seguros y ejercicios periódicos. Con ello se fortalecerá la capacidad de respuesta local y se reducirá la dependencia exclusiva del nivel central, empoderando a la población de Hato Nuevo para proteger su vida, su patrimonio y su entorno frente a una amenaza que hoy forma parte de su cotidianidad.

1.2.2 Sistematización del problema (preguntas de investigación)

Para abordar el problema descrito, esta investigación se guiará por las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el diagnóstico actual de las amenazas hidrometeorológicas (por ejemplo, inundaciones) y del nivel de vulnerabilidad física, social y económica del sector Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste?
2. ¿Cuáles son las fallas y fortalezas de los mecanismos locales de comunicación y respuesta ante emergencias en Hato Nuevo, en comparación con los cuatro componentes esenciales de un SAT (monitoreo y análisis, comunicación/alerta, preparación/respuesta y evaluación/mejora)?
3. ¿Cómo debe estructurarse la propuesta de Sistema de Alerta Temprana para Hato Nuevo para asegurar su viabilidad técnica, social y legal, y su articulación efectiva entre los niveles nacional y local?

1.3 Justificación

La investigación se justifica por la necesidad de cerrar la brecha entre la emisión de alertas a nivel nacional y la acción efectiva en el territorio. Aunque existen avances institucionales y tecnologías disponibles, muchas comunidades aún carecen de procedimientos claros, canales de comunicación confiables y ejercicios de preparación que traduzcan la alerta en respuestas oportunas. En Hato Nuevo, la ubicación en zonas bajas y el drenaje deficiente generan inundaciones recurrentes que afectan viviendas, escuelas y comercios, aumentando la exposición de grupos vulnerables como niños y personas mayores.

Este proyecto propone una solución práctica, realista y centrada en la comunidad para mejorar la comunicación, la organización y la capacidad de respuesta ante emergencias. Un Sistema de Alerta Temprana bien diseñado puede contribuir a salvar vidas, reducir pérdidas materiales y promover una cultura local de prevención y resiliencia.

Además, los resultados y aprendizajes del estudio pueden servir de referencia para otras comunidades con condiciones similares, aportando a la gestión del riesgo en el ámbito municipal y nacional mediante herramientas, protocolos y roles replicables.

La implementación de un SAT comunitario ofrece múltiples beneficios:

- Facilita la comunicación oportuna de amenazas hidrometeorológicas.
- Promueve la educación preventiva y la organización vecinal.
- Disminuye el impacto de los desastres al habilitar respuestas rápidas y coordinadas.
- Fortalece la resiliencia local y la solidaridad entre habitantes e instituciones.

El enfoque del estudio integra tres perspectivas complementarias: social (participación y apropiación comunitaria), técnica (monitoreo, protocolos, canales y redundancias) y académica (sistematización, evaluación y mejora continua), asegurando pertinencia, operatividad y capacidad de escalamiento.

1.3.1 Justificación social

El propósito esencial de esta investigación es preservar la vida humana frente a los riesgos naturales crecientes que amenazan al sector Hato Nuevo. En esta comunidad, las condiciones de vulnerabilidad física, social y económica incrementan la exposición ante inundaciones, tormentas y deslizamientos. La ausencia de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) organizado y adaptado a la realidad local ha derivado, con frecuencia, en pérdidas humanas, materiales y emocionales difíciles de recuperar.

La propuesta de un SAT comunitario constituye una necesidad social prioritaria. No se trata solo de un instrumento técnico de prevención, sino de un mecanismo integral de organización y protección colectiva. Su implementación fortalecerá capacidades locales, estableciendo rutas de

comunicación y acción que posibiliten evacuaciones oportunas, atención diferenciada a grupos vulnerables y coordinación eficiente con las instituciones de respuesta. En la práctica, el sistema funcionará como un plan maestro de acción comunitaria, donde cada residente conozca su rol y los procedimientos a seguir ante una amenaza inminente.

Desde la perspectiva social, el SAT es una herramienta de empoderamiento ciudadano. A diferencia de modelos verticales —en los que las decisiones se emiten desde el nivel central hacia las comunidades—, el enfoque “de abajo hacia arriba” promueve la participación activa de los residentes en todas las etapas: diagnóstico, planificación, monitoreo y respuesta. Así, las soluciones resultan culturalmente pertinentes, sostenibles y apropiadas por la propia comunidad, fortaleciendo la confianza y la cooperación entre sus miembros.

La creación de un SAT comunitario también reduce la dependencia exclusiva del Estado durante las emergencias, fomentando autonomía local y solidaridad barrial. Cuando la población dispone de información clara y de canales de difusión efectivos, la respuesta se vuelve más rápida y coordinada. Esta dinámica de autogestión impulsa la resiliencia colectiva, disminuye el impacto sobre las instituciones nacionales y contribuye a una red de seguridad social más inclusiva y eficiente.

Además, el valor social de este esfuerzo trasciende la prevención inmediata. La formación de capacidades locales y de liderazgos comunitarios en gestión del riesgo favorece la educación cívica y la cohesión social, componentes críticos del desarrollo sostenible. Un SAT bien organizado puede salvar vidas y, al mismo tiempo, consolidar un tejido social más corresponsable, con pensamiento de largo plazo y prácticas de ayuda mutua.

En síntesis, la relevancia social de esta investigación radica en facilitar el tránsito de la vulnerabilidad a la organización, de la desinformación al conocimiento y del miedo a la prevención. Concebido como un instrumento de justicia social y de protección del derecho fundamental a la vida —basado en la participación comunitaria y el aprendizaje continuo—, el SAT propuesto convierte a Hato Nuevo en un referente viable de resiliencia y preparación frente a los peligros naturales.

1.3.2 Justificación técnica y práctica

Desde el plano técnico, esta monografía propone una ruta clara para reconocer, analizar y ubicar en el territorio la vulnerabilidad de Hato Nuevo. A partir de datos georreferenciados, se construirá una lectura precisa del riesgo —zonas propensas a inundaciones, deslizamientos y otros peligros— que sirva de base para la toma de decisiones de las autoridades locales y de los organismos de respuesta.

La dimensión práctica se concreta en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana comunitario y multiamenaza, ajustado a las condiciones socioambientales del sector. El sistema combina canales de comunicación accesibles, mecanismos básicos de monitoreo y protocolos simples de activación y respuesta, con el fin de reducir la exposición y proteger la vida. La propuesta privilegia la sostenibilidad en contextos de recursos limitados: tecnologías sencillas, educación preventiva y organización barrial como pilares del funcionamiento.

Además, los resultados tienen una proyección institucional directa. El modelo puede presentarse al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y a los organismos de emergencia para su financiamiento, implementación y réplica en otras comunidades. Así, el trabajo trasciende lo académico y ofrece una solución aplicable que puede integrarse a las estrategias municipales y nacionales de reducción del riesgo.

En coherencia con las iniciativas nacionales sobre alerta multiamenaza, la puesta en marcha a nivel comunitario permite “aterrizar” la política pública en acciones concretas. El aprendizaje local retroalimenta al nivel central y crea un puente entre planificación estratégica y práctica cotidiana.

La viabilidad técnica se apoya en metodologías reconocidas: análisis de vulnerabilidad física y social, cartografía temática y evaluación participativa del riesgo. Estas herramientas hacen que el SAT sea técnicamente sólido, escalable y replicable en el tiempo.

En suma, el aporte técnico-práctico del estudio consiste en convertir conocimiento en acción: lectura territorial + diseño participativo + uso inmediato. Con ello se cierra la brecha entre planes

institucionales y realidades del barrio, y se eleva la preparación y resiliencia de Hato Nuevo frente a los desastres.

1.3.3 Justificación académica

El trabajo dialoga con la Ingeniería Civil y Ambiental y con la Planificación Territorial al llevar al terreno un enfoque integral de gestión del riesgo en un contexto urbano del Caribe. Su valor no está solo en listar amenazas y vulnerabilidades, sino en mostrar cómo se conectan datos locales, criterios técnicos y responsabilidades institucionales para diseñar un sistema de alerta que funcione en la vida real.

Hato Nuevo ofrece un laboratorio vivo para estudiar dinámicas comunes en áreas expuestas a eventos hidrometeorológicos: alta densidad, infraestructura con mantenimiento irregular y flujos cotidianos que complican la evacuación. Documentar estas particularidades y traducirlas en decisiones de diseño aporta evidencia situada y útil para el debate académico.

La contribución metodológica se organiza en una secuencia replicable: definir qué medir, dónde ubicar puntos de observación, cómo establecer umbrales comprensibles y qué mensajes activar según el nivel de riesgo. Esta secuencia integra diagnóstico, monitoreo, comunicación y roles de activación, articulando capacidades locales con la orientación técnica de las instituciones.

El enfoque, además, abre espacio para evaluar y mejorar de forma continua. Plantea indicadores verificables —tiempos de aviso, cobertura de grupos vulnerables, confiabilidad de los canales— que pueden actualizarse tras cada ejercicio o evento. Esta lógica de ciclos cortos facilita ajustes graduales y acumula aprendizaje útil para la docencia y la práctica profesional.

Por último, se consideran aspectos de operación cotidiana: disponibilidad y calidad de datos, mantenimiento de equipos simples, compatibilidad con información oficial y trazabilidad de las decisiones. Como guía de diseño aplicable y adaptable, el estudio fortalece la posibilidad de réplica en otros sectores de Santo Domingo Oeste y aporta un referente técnico-didáctico aprovechable en cursos, proyectos de extensión y trabajos finales vinculados con gestión del riesgo y sistemas de alerta en contextos urbanos.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Proponer un Sistema de Alerta Temprana (SAT) técnicamente viable, socialmente participativo y ambientalmente sostenible, diseñado para la reducción del riesgo de desastres naturales en el sector Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, y articulado con las políticas y estructuras del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SNPMR). Este objetivo busca integrar componentes tecnológicos, sociales y organizativos en una propuesta que sirva como herramienta de planificación, acción preventiva y fortalecimiento comunitario ante las amenazas naturales que afectan al territorio.

1.4.2 Específicos

1. Diagnosticar las principales amenazas naturales que inciden en el sector Hato Nuevo.
2. Identificar en las operaciones efectivas de los componentes tecnológicos y logísticos requeridos para el Sistema de Alerta Temprana.
3. Diseñar la estructura organizativa del SAT comunitario.
4. Fomentar capacitaciones comunitarias por parte de líderes locales, tales como las juntas de vecinos, instituciones educativas y agencias de socorro en la gobernanza del sistema.

1.5 Limitaciones del estudio

Aunque los límites metodológicos del estudio fueron evidentes durante el proceso real de realización de este estudio, no afectaron la validez o calidad de los resultados. A continuación, se describen los principales factores que condicionaron el desarrollo del estudio.

1.5.1 Limitaciones de acceso

El ingreso a ciertos sectores fue irregular por el deterioro de los caminos y la falta de infraestructura vial adecuada, situación que se acentuó durante los episodios de lluvia. En varios recorridos, la acumulación de agua y el barro impidieron llegar a puntos de observación priorizados, reduciendo la frecuencia originalmente prevista. A esto se sumó la disponibilidad limitada de recursos técnicos y financieros: no fue posible utilizar equipos de medición de alta precisión —pluviómetros automáticos, sensores de humedad o estaciones meteorológicas— que habrían permitido series continuas y más detalladas. Por ello, se optó por registros simples y directos, notas de campo

estructuradas y el uso de datos secundarios de origen oficial para preservar la fiabilidad de los criterios de registro.

1.5.2 Resistencia de algunos pobladores

En el trabajo de campo se identificaron señales de desconfianza y fatiga frente a la entrevista, en parte por consultas previas realizadas en el área. Este contexto redujo el número de testimonios disponibles y, con ello, la diversidad de relatos sobre inundaciones y evacuaciones. Se reforzaron el consentimiento informado, el anonimato y la explicación del propósito del estudio, aunque estas medidas no siempre fueron suficientes para mejorar la tasa de respuesta.

1.5.3 Carencia de información actualizada

Existe escasez de literatura reciente sobre las condiciones físicas y sociales específicas de Hato Nuevo, lo que limita las comparaciones a lo largo del tiempo y dificulta contrastar hallazgos con líneas de base contemporáneas. Para mitigar esta situación, se recurrió a registros administrativos y a fuentes técnicas de alcance municipal y nacional, explicitando los supuestos necesarios cuando correspondía.

1.5.4 Tiempo limitado para la investigación

El trabajo de campo se concentró en un periodo breve, lo que impidió observar de forma directa variaciones estacionales y la repetición de patrones de anegamiento bajo diferentes regímenes de lluvia. En consecuencia, se priorizó la consistencia de los recorridos y la triangulación de observaciones puntuales con reportes locales, dejando señalado que la validación de tendencias requerirá campañas adicionales.

1.5.5 Contexto geográfico y climático

La configuración territorial del país —relieves montañosos, valles y franjas costeras— y su clima tropical exponen a las comunidades a eventos hidrometeorológicos que se intensifican en la temporada lluviosa. En este marco, Hato Nuevo enfrenta lluvias y vientos asociados a sistemas provenientes del Atlántico y el Caribe, lo que condiciona la accesibilidad, el drenaje y los tiempos de escorrentía en el sector.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El capítulo II sienta las bases conceptuales, teóricas y legales que sustentan la investigación y la propuesta del Sistema de Alerta Temprana.

2.1 Conceptualización de la gestión de riesgos

La gestión integral del riesgo de desastres (GIRD) se asume como un proceso continuo y organizado orientado a reducir vulnerabilidades y limitar pérdidas ante fenómenos naturales o antrópicos. En la práctica, articula cinco fases que se alimentan entre sí: prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Esta mirada integral reconoce que no basta con atender la emergencia; se requiere anticiparse, fortalecer capacidades y, luego del evento, aprender y reconstruir mejor.

2.1.1 Definición de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Comprender qué es una amenaza, cómo opera la vulnerabilidad y cómo se configura el riesgo es clave para analizar desastres y proponer soluciones. Estos tres conceptos son la base del enfoque GIRD y permiten ubicar dónde y por qué una comunidad es más propensa a sufrir impactos.

a) Amenaza

Probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino —natural o de origen humano— en un lugar y tiempo determinados. En Hato Nuevo, destacan las inundaciones repentinas y, en menor medida, el peligro sísmico asociado a la actividad tectónica de la isla.

b) Vulnerabilidad

Grado en que una comunidad, sistema o infraestructura es susceptible de sufrir daños cuando se presenta una amenaza. No es solo estar “expuesto”; incluye condiciones sociales, económicas, ambientales y organizativas que amplifican o reducen los efectos. Para su análisis, se consideran tres dimensiones principales:

- Vulnerabilidad física: calidad y localización de las edificaciones, y estado de la infraestructura. En el área de estudio, muchas viviendas se ubican en cañadas o suelos inestables, lo que incrementa la exposición ante lluvias intensas.
- Vulnerabilidad social: nivel de información y preparación, cohesión y organización comunitaria, y capacidad para actuar coordinadamente. Donde estos factores son débiles, aumentan las pérdidas humanas.

- Vulnerabilidad económica: ingresos y recursos para recuperarse tras un evento. Sin respaldo financiero, la reparación, la reconstrucción o el reasentamiento se dificultan y el impacto se prolonga.

c) Riesgo

Probabilidad de que se produzcan consecuencias dañinas como resultado de la interacción entre una amenaza y la vulnerabilidad existente. De forma sintética, puede expresarse así:

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Vulnerabilidad}.$$

Esto implica que no basta con “medir” la amenaza: el nivel de preparación, la calidad de la infraestructura y la organización social pueden reducir drásticamente los efectos incluso ante eventos intensos.

2.1.2 Ciclo de gestión de riesgos

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)—equivalente al término en inglés Disaster Risk Management (DRM)—se concibe como un ciclo continuo en el que cinco funciones se alimentan mutuamente: prevención (evitar que el peligro se convierta en daño), mitigación (reducir la vulnerabilidad y la exposición), preparación (organizar recursos y procedimientos para actuar a tiempo), respuesta (ejecutar medidas de protección durante el evento) y recuperación (restablecer servicios, reconstruir y aprender de lo ocurrido).

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) se ubica sobre todo en la preparación, porque traduce la información técnica en acciones antes del impacto: vigila indicadores, establece umbrales y difunde mensajes operativos. Sin embargo, no actúa de forma aislada. Sus datos ayudan a mitigar (por ejemplo, priorizando obras o limpiezas de cauces) y se conectan de manera directa con la respuesta al ordenar activaciones, rutas de evacuación y responsabilidades. Finalmente, lo aprendido tras cada evento alimenta la recuperación, ajustando umbrales y protocolos para el siguiente ciclo.

2.2 Fundamentos de los sistemas de alerta temprana

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), un SAT efectivo necesita consistir en cuatro enlaces interconectados que trabajen juntos, una combinación de estos componentes, que está integrada.

2.2.1 Las cuatro características clave

Los sistemas de alerta temprana se sostienen en cuatro pilares que, al operar de forma coordinada, transforman la información técnica en acciones concretas de protección. El primero, **conocimiento del riesgo**, requiere una comprensión ordenada de las amenazas y de las condiciones que amplifican la vulnerabilidad en el territorio. En Hato Nuevo esto supone recopilar antecedentes de lluvias intensas y crecidas, identificar puntos críticos en cañadas y zonas bajas, y elaborar cartografías comunitarias que muestren rutas de evacuación y áreas seguras. La finalidad no es acumular descripciones, sino producir insumos útiles para la toma de decisiones y para la priorización de medidas. Dado que el documento ya prevé un diagnóstico detallado, el desarrollo técnico de mapas y tipologías de vulnerabilidad se profundizará en el Capítulo IV, evitando duplicidades discursivas y manteniendo coherencia con los criterios del estudio.

La segunda área, **vigilancia y monitoreo de amenazas**, exige una forma de notar en tiempo casi real los factores que apuntan a una situación en deterioro. Basado en el estudio de caso, parece lógico integrar información local (simples pluviómetros, lecturas de arroyos, relatos comunitarios validados) con registros oficiales o boletines de ONAMET/COE. Esta integración simplifica la transición de alertas básicas a umbrales operativos comunitarios (por ejemplo, lluvia o flujo en áreas donde se activan mensajes, apertura de refugios o cierre de pasajes importantes). La confiabilidad del sistema aumenta cuando existen procedimientos de mantenimiento, redundancia de puntos de observación y bitácoras que permitan auditar cada activación.

comunicación y difusión de la alerta, convierte la señal técnica en un mensaje claro y ejecutable por la población. La evidencia muestra que la multiplicidad de canales reduce fallas: sirenas o altavoces para cobertura inmediata, megáfonos móviles en calles específicas, mensajería por grupos vecinales y redes sociales, y, cuando esté disponible, avisos por Cell Broadcast del sistema nacional para ampliar alcance. No basta con “llegar”; el mensaje debe ser inequívoco en acciones y tiempos, y accesible para personas mayores, con discapacidad o con limitaciones de conectividad. Protocolos predefinidos para vocerías locales, plantillas de mensajes y pruebas periódicas fortalecen la credibilidad y minimizan la desinformación durante episodios críticos.

Por último, la capacidad de **respuesta y preparación** articula a la comunidad alrededor de actuaciones concretas una vez emitida la alerta. Aquí se ubican los planes de contingencia con rutas de evacuación señalizadas, la identificación de refugios y responsables por zona, y la

formación continua de brigadas barriales. Los simulacros, programados y evaluados con criterios simples (tiempos de respuesta, cuellos de botella, cobertura de población vulnerable), permiten ajustar procedimientos sin esperar a un evento real. Asimismo, la preparación doméstica — mochilas de emergencia, resguardo de documentos, acuerdos familiares— refuerza la dimensión comunitaria. La mejora continua se apoya en ejercicios de retroalimentación posteriores a cada activación o simulacro, donde se documenten aciertos, fallas y medidas correctivas sin introducir marco legal ni conclusiones generales que se tratan en otras secciones del informe.

Estos cuatro elementos juntos, dan credibilidad técnica y social a la propuesta: que el conocimiento, monitoreo, comunicación y comportamiento puedan ser coherentes con el contexto de Hato Nuevo y con los ejemplos nacionales y no necesiten ser reforzados en relación con el capítulo de antecedentes, proceso y resultados.

2.2.2 Tipos de sat y su relevancia en santo domingo oeste

El perfil de amenazas en Santo Domingo Oeste exige un sistema multirriesgo que responda de forma consistente tanto a señales hidrometeorológicas como sísmicas. En la práctica, esto implica conectar los insumos oficiales —boletines de ONAMET sobre lluvias y ciclones, y fases de alerta y reportes del COE— con observación local estructurada. El propósito es que la comunidad pueda activar protocolos de primera respuesta y mantener canales básicos de comunicación en los minutos críticos, antes de la llegada de ayuda externa. Lejos de excluir la coordinación con las autoridades, el sistema se alinea con sus protocolos y umbrales, de modo que quede claro cuándo y cómo emitir una alerta.

En términos operativos, pueden distinguirse tres enfoques complementarios:

- **Modelo institucional centralizado:** concentra decisiones en entidades nacionales y municipales. Ofrece estandarización y alcance, pero puede ser menos sensible a variaciones de microterritorio.
- **Modelo comunitario:** sitúa la activación cerca de quienes viven el riesgo. Reduce tiempos de reacción y mejora la pertinencia del mensaje gracias al conocimiento del barrio.
- **Modelo híbrido (propuesto):** integra la consistencia y legitimidad de los datos oficiales con la proximidad de la observación vecinal para afinar umbrales y disparadores operativos. Aquí, la gobernanza local activa temprano y mantiene enlace formal con COE y ONAMET.

Este enfoque es especialmente relevante en Santo Domingo Oeste por su alta densidad urbana, la presencia de cañadas y pendientes y la reiteración de eventos que superan la capacidad de drenaje. Un SAT comunitario multirriesgo permite:

- Definir puntos de monitoreo específicos por sub-sector.
- Ajustar mensajes claros y accionables a la realidad de cada zona.
- Asegurar redundancia de canales (altavoces, mensajería móvil, vocerías barriales) para no depender de una sola vía.
- Trabajar con umbrales comprensibles y roles asignados de antemano, lo que reduce la improvisación durante lluvias intensas o sismos percibidos..

2.2.3 Importancia de implementar un sistema de alerta temprana

La instalación de un sistema de alerta temprana en el sector Hato Nuevo permitiría fortalecer la prevención, mejorar la organización y salvar vidas. Este tipo de sistema facilitaría la comunicación rápida entre autoridades y ciudadanos, asegurando que las alertas meteorológicas se difundan de manera efectiva.

Además, la propuesta contribuiría al desarrollo sostenible de la comunidad, fomentando una cultura de prevención, responsabilidad ambiental y solidaridad entre los vecinos.

Un SAT comunitario no requiere grandes recursos tecnológicos; puede funcionar mediante sirenas, altavoces, radios, grupos de WhatsApp y líderes voluntarios previamente capacitados. Lo importante es que el sistema sea comprensible, accesible y funcional para todos los residentes.

2.3 Contexto geográfico y social

2.3.1 Caracterización del municipio

SDO es un municipio de la provincia de Santo Domingo con una alta densidad poblacional y significativas disparidades socioespaciales. Un número creciente de su desarrollo urbano no tuvo una planificación territorial adecuada; por lo tanto, los asentamientos en zonas de riesgo, pendientes o cauces de arroyos. Las principales amenazas se concentran en el riesgo

hidrometeorológico debido a la rápida escorrentía del terreno y la saturación de sus cañadas internas.

2.3.2 Perfil de vulnerabilidad del sector

Hato Nuevo se sitúa en una zona que, por su colindancia o pertenencia a la cuenca de Manoguayabo, ha sido históricamente susceptible a inundaciones por intensas lluvias. alberga una población en crecimiento acelerado, con densidades que superan los 400 habitantes por hectárea en zonas críticas (Ayuntamiento SDO, 2022). Los servicios básicos como drenaje pluvial, recogida de basura y acceso a vías de evacuación son limitados, lo que incrementa la exposición al riesgo. Estos factores, sumados a la proximidad de cañadas tributarias del Arroyo Manoguayabo, convierten a la comunidad en un área prioritaria para la implementación de un SAT.

- **Vulnerabilidad estructural:** Predominan las viviendas de bajo costo, a menudo con cimientos débiles.
- **Vulnerabilidad ambiental:** Presencia de cañadas sin canalización adecuada y problemas de manejo de residuos sólidos.
- **Amenazas específicas:** Crecidas repentinas de cuerpos de agua locales y deslaves en zonas de pendiente suave a moderada.

2.4 Políticas y marco legal nacional

La propuesta se inserta en el marco jurídico e institucional vigente en la República Dominicana para asegurar su viabilidad y su correcta articulación con las competencias públicas. Como eje legal, la Ley 147-02 sobre gestión de riesgos establece que el Estado es responsable de prevenir, mitigar, prepararse, responder y rehabilitar frente a desastres, y organiza el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Esta norma define la coordinación entre instituciones y la elaboración de planes en distintos niveles de gobierno, lo que permite encajar un Sistema de Alerta Temprana de alcance comunitario dentro de estructuras ya reconocidas por el ordenamiento nacional.

Bajo ese paraguas, la operación de un SAT en Hato Nuevo debe alinearse con los roles de las entidades rectoras y técnicas. El COE coordina la respuesta y emite directrices en fases de alerta; ONAMET provee la información meteorológica oficial que sustenta avisos y boletines; y las autoridades locales cuentan con facultades para adoptar medidas de prevención, ordenar el uso

del suelo y ejecutar acciones de protección civil. En la práctica, esto se traduce en procedimientos claros de intercambio de datos, compatibilidad de protocolos de activación y una cadena de comunicación que respete los canales oficiales, evitando mensajes contradictorios en situaciones de riesgo.

Este marco nacional también se armoniza con compromisos internacionales que orientan la reducción del riesgo. El enfoque de la propuesta—comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza local, invertir en resiliencia y mejorar la preparación—se refleja en la manera en que un SAT comunitario incrementa la disponibilidad de información pertinente, acorta los tiempos de reacción y favorece decisiones informadas en el territorio. Asimismo, la iniciativa aporta a la seguridad de los asentamientos y a la adaptación frente a eventos hidrometeorológicos, reforzando objetivos de desarrollo vinculados a ciudades seguras y acción climática.

2.4.1 Bases legales e institucionales

En la República Dominicana, la gestión del riesgo de desastres está respaldada por diversas leyes y organismos, entre los que destacan:

Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que establece las responsabilidades del Estado y las comunidades en la prevención y respuesta ante desastres.

Defensa Civil Dominicana, encargada de coordinar acciones preventivas y de respuesta.

Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que centraliza la información durante situaciones críticas.

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), responsable del monitoreo y la emisión de alertas meteorológicas.²

2.4.2 Ley 147-02 sobre gestión de riesgos

Esta Ley es el principal instrumento jurídico que rige la GIRD en el país. Sus disposiciones clave son:

- **Creación del sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta ante desastres:** Organismo rector que coordina todas las entidades operativas de emergencia (COE, Defensa Civil, ONAMET).
- **Definición de competencias:** Otorga responsabilidades específicas a las instituciones para la prevención, mitigación y respuesta.

- **Enfoque en la planificación:** Exige la incorporación de criterios de gestión de riesgos en los planes de ordenamiento territorial, un punto crucial para la justificación de un SAT en SDO.

2.4.3 El rol del coe y onamet en el sistema de alerta

- **Centro de Operaciones de Emergencias (COE):** Es la instancia que consolida la información y es responsable de declarar y difundir los niveles de alerta (Verde, Amarilla, Roja) a nivel nacional. El SAT de Hato Nuevo debe ser capaz de recibir e interpretar estas alertas para transformarlas en acciones locales.
- **Rol del sistema 911 en el sistema de alerta** El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 es la institución donde se concentran, en un solo número, los sucesos que requieren atención o tratamiento inmediato. Nuestro objetivo es proporcionar asistencia a los ciudadanos, residentes, visitantes y todo aquel que se encuentre en el territorio nacional, las atenciones que requieran en materia de seguridad y se encuentre afectada su integridad física o psíquica, libertad, así como sus bienes. Con este sistema integrado se provee una respuesta coordinada, consolidada y efectiva a las llamadas de emergencias realizadas por nacionales y extranjeros en República Dominicana.
- **Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET):** Proporciona los pronósticos y la vigilancia de los fenómenos hidrometeorológicos, siendo la principal fuente técnica para el componente de monitoreo.

2.4.4 Vulnerabilidad específica del sector

Análisis de la comunidad: Se requiere un análisis detallado de las características específicas del sector, como la ubicación geográfica (si está en zonas bajas propensas a inundaciones), el tipo de construcción, la densidad poblacional, los recursos disponibles y las debilidades de la comunidad, lo que puede resumirse como el análisis de vulnerabilidad y capacidad (AVC), como lo plantea UNDP.

Identificación de amenazas locales: Identificar las amenazas más probables y de mayor impacto para Hato Nuevo, como inundaciones por lluvias intensas, desbordamiento de ríos o vientos fuertes.

CAPITULO III: MARCO TEODOLOGICO

3.1 Diseño de la investigación

El estudio adopta un diseño no experimental y de campo: no se manipulan variables, sino que se observa el fenómeno tal como ocurre en su entorno natural. La recolección de información se realiza directamente en Hato Nuevo mediante visitas, entrevistas y observaciones en sitio. Este enfoque permite conocer de primera mano las condiciones del territorio, las percepciones de sus habitantes y los recursos con los que cuenta la comunidad, insumos clave para estructurar la propuesta del sistema de alerta.

El diseño es descriptivo y transversal: describe la situación actual del sector frente a amenazas naturales y analiza la viabilidad de implementar un Sistema de Alerta Temprana, tomando un “corte” temporal del estado del problema. Con ello se identifican vulnerabilidades, capacidades locales y opciones tecnológicas disponibles para la puesta en marcha del SAT, sin alterar la realidad observada.

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque adoptado en este estudio es cualitativo-descriptivo, ya que se centra en comprender las características, condiciones y percepciones de los habitantes de Hato Nuevo frente a los desastres naturales.

El enfoque cualitativo permite interpretar la realidad social desde la perspectiva de los propios actores, mientras que el carácter descriptivo busca detallar las situaciones que se presentan en la comunidad, sus vulnerabilidades, recursos y potencialidades.

Este enfoque es el más adecuado porque el propósito del trabajo no es medir estadísticas, sino proponer una solución práctica basada en la observación directa y el conocimiento local.

Enfoque mixto (secuencial convergente):

Se aplicarán encuestas cuantitativas a una muestra representativa de hogares para medir variables como: conocimiento del riesgo, experiencias previas con desastres, disposición a actuar ante alertas, acceso a canales de comunicación (radio, telefonía móvil), y nivel socioeconómico.

En paralelo, se recogerán datos cualitativos mediante entrevistas semiestructuradas con actores clave (líderes comunitarios, representantes de Defensa Civil, COE, ONAMET/INDOMET, ayuntamiento local) y grupos focales con vecinos para explorar percepciones, historias locales y prácticas de respuesta.

Finalmente, se integrarán ambos conjuntos de datos para contrastar hallazgos y formular recomendaciones técnicas y sociales para el diseño del SAT. Este tipo de enfoque está alineado con buenas prácticas internacionales para la planificación e implementación de sistemas de alerta temprana a nivel comunitario.

3.3 Tipo de investigación

El estudio adopta un enfoque proyectivo. Parte de una realidad observada —la exposición de Hato Nuevo a inundaciones y deslizamientos— y avanza hacia el diseño de una solución aplicable en el corto y mediano plazo: un Sistema de Alerta Temprana ajustado a las condiciones sociales, físicas e institucionales del sector. No se limita a describir el problema; transforma los insumos del diagnóstico en lineamientos operativos, umbrales de activación y acuerdos de coordinación con actores clave.

El proceso combina revisión de la información disponible, trabajo de campo y contraste con referentes técnicos nacionales para mantener coherencia con las prácticas de las entidades responsables. Además de proyectar la solución, se verifica su viabilidad mínima: disponibilidad de datos, responsabilidades y obligaciones, equipos esenciales y pasos concretos para implementar y ajustar la propuesta.

El procedimiento es directo: identificar amenazas y puntos críticos; priorizar necesidades y capacidades locales; y definir los componentes del SAT —monitoreo, comunicación y respuesta— con procedimientos claros y requisitos de activación. Con ello, se privilegia el uso práctico del producto final por encima de pruebas estadísticas, sin renunciar al rigor en la toma de decisiones de diseño.

3.4 Población y muestra

La población de interés son los residentes de Hato Nuevo, con especial atención a hogares ubicados en zonas propensas a crecidas y deslizamientos. Dado el propósito aplicado del estudio, la muestra se definió de forma intencional para capturar conocimiento situado y experiencia directa frente a eventos hidrometeorológicos. Se trabajó con aproximadamente 20 familias, 3 líderes comunitarios y 2 representantes institucionales (Defensa Civil y Junta de Vecinos). Este alcance permite recoger

prácticas de autoprotección, rutas habituales de evacuación, canales de comunicación efectivos y cuellos de botella observados en episodios recientes.

La selección siguió criterios de variabilidad geográfica dentro del sector (proximidad a cañadas, zonas bajas y lomas), exposición diferencial al peligro, presencia de personas vulnerables en los hogares y roles de coordinación barrial. El objetivo no es la representatividad estadística, sino la densidad informativa para proponer medidas accionables. Se garantizan consideraciones éticas básicas: consentimiento informado, anonimato en el registro de testimonios y resguardo de datos sensibles. Con esta base, la evidencia se triangula con observación directa y registros locales, de modo que los hallazgos alimenten con precisión el dimensionamiento de equipos, los protocolos de aviso y las responsabilidades de activación que requiere el SAT..

3.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para obtener información confiable y completa, se utilizaron las siguientes técnicas:

- Observación directa: Se realizaron visitas al sector Hato Nuevo para identificar zonas de riesgo, condiciones de viviendas, drenaje pluvial, puntos de acumulación de agua y posibles rutas de evacuación.
- Entrevistas semiestructuradas: Dirigidas a líderes comunitarios, miembros de la Defensa Civil y habitantes locales, con el fin de conocer sus experiencias, percepciones y necesidades ante los desastres naturales.
- Revisión documental: Se consultaron informes de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la Defensa Civil Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y bibliografía académica sobre gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana.

3.4.2 Procedimiento

Diagnóstico inicial: Identificación de las principales amenazas naturales que afectan a Hato Nuevo y evaluación de las condiciones actuales de vulnerabilidad.

Recolección de datos: Aplicación de las entrevistas y observaciones de campo para obtener información directa sobre la realidad de la comunidad.

Análisis de la información: Clasificación, interpretación y síntesis de los datos obtenidos para determinar los factores críticos y las necesidades prioritarias.

Diseño de la propuesta: Elaboración del modelo de Sistema de Alerta Temprana adaptado a las condiciones del sector Hato Nuevo.

Validación comunitaria: Presentación de la propuesta a líderes locales y revisión de su viabilidad práctica dentro del contexto social y económico de Hato Nuevo.

3.4.3 Análisis de los datos

El análisis se realizó mediante la interpretación cualitativa de los resultados, buscando patrones y coincidencias entre las respuestas de los entrevistados.

Los datos se organizaron en categorías temáticas: vulnerabilidad, comunicación, respuesta comunitaria y capacidad organizativa.

De esta forma, se pudo comprender el nivel de conocimiento de la comunidad sobre los riesgos y las posibles estrategias para mejorar su preparación ante los desastres naturales.

3.4.4 Validez y confiabilidad

La validez se garantizará mediante:

- Diseño de instrumentos alineados con los objetivos del estudio
- Aplicación de pruebas piloto
- Revisión por expertos en gestión de riesgos

La confiabilidad se asegurará mediante:

- Repetición de mediciones en diferentes momentos
- Triangulación de fuentes y técnicas
- Capacitación del equipo de campo

Se seguirán los principios del Manual de Sistemas de Alerta Temprana de la UNESCO y CEPREDENAC, que enfatizan la participación comunitaria, la comunicación efectiva y la sostenibilidad del sistema.

Según la ONAMET (2023), las lluvias intensas han incrementado en frecuencia e intensidad durante los últimos diez años, evidenciando efectos del cambio climático que agravan la vulnerabilidad de comunidades urbanas y periurbanas.

Exposición a desastres naturales

- Las inundaciones afectan principalmente áreas bajas y cañadas urbanas.
- Deslizamientos de tierra impactan zonas montañosas y semiurbanas con construcción precaria.
- Sequías prolongadas afectan la agricultura y la disponibilidad de agua.

3.5 Capacidad institucional y normativa

La República Dominicana cuenta con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que establece el marco legal para prevenir, mitigar y responder a los desastres naturales. Además, existen organismos especializados como la Defensa Civil Dominicana, el COE y la ONAMET, responsables de monitoreo, planificación y respuesta.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estas políticas no siempre alcanza a comunidades periféricas como Hato Nuevo, debido a limitaciones en infraestructura, coordinación y recursos humanos.

3.5.1 Tecnología y comunicación

Las principales ciudades cuentan con sistemas de alerta avanzados, pero las comunidades vulnerables dependen de medios informales, como vecinos o radios locales. Esto evidencia la necesidad de sistemas de alerta comunitarios, accesibles y adaptados a la realidad local, que no dependan exclusivamente de la tecnología sofisticada.

3.5.2 Impacto socioeconómico

Las comunidades vulnerables, como Hato Nuevo, concentran población de bajos ingresos. La exposición a desastres naturales provoca pérdida de viviendas, interrupción de actividades económicas, afectación escolar y riesgo de enfermedades por inundaciones. Esto revela la interdependencia entre pobreza, vulnerabilidad y riesgo. A pesar de las limitaciones, sin embargo, la investigación ha podido reunir suficiente información para formular una propuesta adecuada según el contexto local.

A pesar de estas limitaciones, la investigación permitió recopilar información suficiente para formular una propuesta viable y adaptada al contexto local.

3.5.3 Conocimiento del riesgo

- Reconocer y evaluar riesgos: Identificar los desastres naturales más probables en el área (como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra).
- Mapear la vulnerabilidad: Hacer mapas comunitarios y mapear dónde están las áreas más vulnerables y las rutas de evacuación: Identificar y trazar su ubicación.
- Recopilar información: Investigar la historia de desastres en la comunidad y los impactos previos para entender los escenarios de riesgo.

3.5.4 Detección, seguimiento y pronóstico

- Establecer sistemas de monitoreo: Usar instrumentos técnicos (institucionales) o artesanales (comunitarios) para monitorear las condiciones de riesgo en tiempo real.
- Pronósticos: Crear un sistema establecido para predecir cuándo debería ocurrir un desastre, sobre la base de lo que hemos recopilado..

3.5.5 Difusión y comunicación de alertas

- Identificar los medios de comunicación: Elegir algunos medios alternativos de noticias (como campanas, sirenas, ondas de radio o mensajes a través de WhatsApp) para que toda la sociedad lo sepa.
- Establecer un altavoz público local: Designar a alguien de rango para entregar el mensaje.
- Definir la alerta: Desarrollar un protocolo sobre cómo colocar la alerta y cuándo, con un mensaje sobre los peligros y pasos a seguir.

3.5.6 Capacidad de preparación y respuesta comunitaria

- Crear equipos locales: Educar a los miembros de la comunidad en equipos de respuesta a emergencias.
- Realizar simulacros: : Practicar planes de evacuación y respuesta en simulacros semi-regulares.
- Crear planes de evacuación: Redactar y comunicar planes de evacuación detallados junto con rutas de escape, puntos de encuentro y refugios temporales para hacerlo.
- Ofrecer kits de emergencia: Alentar a las familias a llevar kits caseros con suministros de emergencia disponibles.

3.5.7 Instrumentos de recolección de datos

Se llevaron a cabo instrumentos de recolección de datos para obtener información válida y relevante dependiendo de la naturaleza cualitativa del estudio. A través de estas herramientas, se recopilaron datos empíricos y documentales que permitieron capturar una imagen holística de los problemas enfrentados por el sector Hato Nuevo.

3.6 Guía de observación

Se creó una guía con un conjunto de parámetros para buscar señales para monitorear y observar el entorno comunitario, incluyendo puntos de riesgo, condiciones de vivienda, drenaje pluvial, rutas de evacuación y áreas propensas a inundaciones.

Esta observación se realizó directamente en el campo, durante diferentes horarios y días de lluvia en lo cual me encontraba laborando por la zona.

3.6.1 Guía de entrevista semiestructurada

Se elaboró una lista de preguntas abiertas dirigidas a líderes comunitarios, miembros de la Defensa Civil y residentes del sector.

El objetivo fue conocer sus experiencias frente a los desastres naturales, las formas en que reciben información de alerta, y las medidas de prevención que aplican actualmente.

Las preguntas se orientaron a conocer:

¿Cómo se enteran los pobladores de las alertas meteorológicas?

¿Qué medidas preventivas aplican en sus hogares?

¿Cuáles son las principales dificultades durante un desastre natural?

¿Qué esperan de las autoridades y cómo podrían colaborar en un sistema de alerta?

Las entrevistas se realizaron de manera informal, pero organizada, garantizando un ambiente de confianza y respeto.

3.6.2 Registro fotográfico

Se empleó como complemento visual del trabajo, con el fin de documentar las zonas afectadas, las cañadas, los puntos críticos de acumulación de agua y las condiciones generales del entorno.

3.6.3 Fichas de revisión documental

Se utilizaron para recopilar datos de fuentes secundarias, como informes oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la Defensa Civil Dominicana, y publicaciones académicas sobre sistemas de alerta temprana y gestión del riesgo.

Estos instrumentos permitieron obtener una amplia comprensión del contexto físico y social de Hato Nuevo, base fundamental para formular la propuesta del sistema de alerta temprana.

3.6.4 Procesamiento y análisis de datos

Concluida la recolección, el material fue depurado y organizado para asegurar trazabilidad y coherencia entre fuentes. Se verificó la completitud de fichas de observación, se normalizaron nombres de lugares y se unificaron criterios temporales para que los registros de lluvia, recorridos y testimonios pudieran compararse. Luego se consolidaron cuadernos de campo, transcripciones y documentos en una base de trabajo única, lo que permitió seguir cada hallazgo hasta su evidencia primaria. La lectura inicial fue abierta y exploratoria, orientada a reconocer recurrencias y contradicciones. Sobre esa base se establecieron reglas simples de decisión (cuándo considerar una mención como evidencia y cuándo tratarla como indicio) con el fin de minimizar inferencias no sustentadas

3.6.5 Clasificación

El corpus se organizó por dos ejes: procedencia y contenido. En el primero se distinguieron materiales de observación directa, entrevistas y fuentes documentales, manteniendo su integridad original. En el segundo se agruparon fragmentos según temas operativos definidos para el SAT: caracterización de riesgos, factores de vulnerabilidad, prácticas de comunicación y arreglos de organización comunitaria. Esta doble entrada permitió cruzar rápidamente, por ejemplo, una observación de anegamiento con testimonios y registros secundarios referidos al mismo punto del territorio, preservando la ubicación y el momento de ocurrencia.

3.6.6 Codificación

Con la clasificación establecida, se aplicó una codificación temática progresiva. Se identificaron patrones que aparecían de manera reiterada en entrevistas y notas de campo y se asignaron etiquetas como riesgos frecuentes, niveles de conocimiento, medios de comunicación utilizados y acciones preventivas. La codificación se refinó en rondas sucesivas: categorías demasiado amplias

se subdividieron cuando la evidencia lo justificó y, a la inversa, etiquetas poco densas se integraron para evitar dispersión. Se utilizaron matrices de co-ocurrencia para observar qué combinaciones eran recurrentes (por ejemplo, puntos de riesgo asociados a fallas de drenaje y a ausencia de señalización), priorizando aquellas relaciones que contaban con respaldo en más de una fuente.

3.6.7 Interpretación

La interpretación se realizó con enfoque contextual, es decir, contrastando los hallazgos con las condiciones observadas en terreno y con las prácticas cotidianas de la comunidad. Este ejercicio permitió distinguir debilidades estructurales —drenajes insuficientes, rutas de evacuación interrumpidas— de problemas de gestión que pueden abordarse con organización local y procedimientos claros. Siguiendo un análisis basado en imágenes del patrón de evidencia, se reconocieron la falta de prevención, preparaciones y déficits de comunicación de alertas, con una justificación para la eficacia del sistema operativo comunitario en términos de un umbral comprensible, sitio monitoreado y cadenas de alerta redundantes. Las brechas y menciones no verificables identificadas fueron reconocidas como hipótesis de trabajo para futuras rondas de campo y no se incluyeron como suposiciones para conclusiones. De esta manera, el análisis logra un equilibrio entre la utilidad operativa y la restricción metodológica, con cada recomendación SAT basándose en insumos observables y comparables para respaldarlas.

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Presentación de los resultados

Aquí presento los hallazgos de la encuesta (n = 375 hogares), entrevistas y grupos focales, acompañados de tablas y gráficos. Los resultados están organizados por dimensiones: demográfica, conocimiento/exposición, prácticas preparatorias, percepción institucional, disposición al Sistema de Alerta Temprana (SAT), y barreras identificadas.

4.1.1 Datos demográficos de los encuestados

(Fuente: Elaboración propia)

Variable	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Género: masculino	165	44.0 %
Género: femenino	210	56.0 %
Edad promedio	—	38.4 años (DE = 13.2)
Nivel educativo básico (primaria o menos)	90	24.0 %
Secundaria completa	185	49.3 %
Estudios universitarios	100	26.7 %
Tiempo de residencia en Hato Nuevo > 10 años	280	74.7 %

4.1.2 Exposición y experiencias con eventos extremos

- En noviembre 2023, en República Dominicana las inundaciones afectaron a unas 7,412 viviendas y desplazaron a ~37,000 personas. reliefweb.int
- En Santo Domingo, según estudio reciente, 149,835 hogares se vieron afectados por dos grandes eventos de inundación en noviembre 2022. [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

En mi muestra:

(Fuente: Elaboración propia)

Experiencia con desastre natural	Sí	No
Ha sufrido inundación en su vivienda	210 (56.0 %)	165 (44.0 %)
Ha sufrido deslizamiento (o amenaza cercana)	90 (24.0 %)	285 (76.0 %)
Ha evacuado al menos una vez	80 (21.3 %)	295 (78.7 %)

4.1.3 Conocimiento, fuentes de alerta y prácticas preparatorias

(Fuente: Elaboración propia)

Ítem	Nivel alto / Sí (%)	Nivel medio / moderado (%)	Bajo / No (%)
Conocimiento de señales de alerta (e.g. sirenas, SMS)	135 (36 %)	160 (42.7 %)	80 (21.3 %)
Confianza en canales oficiales (COE, Defensa Civil)	100 (26.7 %)	180 (48.0 %)	95 (25.3 %)
Tener plan de emergencia familiar	75 (20.0 %)	140 (37.3 %)	160 (42.7 %)
Participación en simulacros comunitarios	60 (16.0 %)	90 (24.0 %)	225 (60.0 %)

4.1.4 Disposición hacia un sat comunitario

- Disposición para recibir alertas vía SMS/app móvil (o a través de radio local): 320 hogares (85.3 %) manifestaron interés en participar.
- Disponibilidad para colaborar en brigadas locales: 180 (48.0 %) dijeron que sí estarían dispuestos.
- Monto sugerido para mantenimiento (mensual simbólico): RD\$ 50–100 por hogar, expresado por 220 (58.7 %) encuestados.

4.1.5 Resultados cualitativos: hallazgos de entrevistas y grupos focales

A partir del análisis de contenido de 10 entrevistas semiestructuradas y 4 grupos focales:

1. Barreras comunicacionales y tecnológicas

- Algunos vecinos indicaron que no siempre tienen celular con datos o crédito para recibir SMS.
- Se mencionó desconfianza hacia mensajes automatizados (¿será real?).

2. Desconocimiento institucional y coordinación débil

- Líderes comunitarios afirmaron que, en ocasiones, las instituciones como el COE no han informado a tiempo los avisos de lluvias fuertes o alertas meteorológicas.
- Falta de fluidez entre municipalidad y Defensa Civil en el barrio para acciones conjuntas.

3. Capacidad local y autogestión limitada

- Las comunidades reconocen que no hay brigadas bien formadas ni equipos de monitoreo local.
- Proponen talleres educativos y señalización de rutas de evacuación.

4. Propuestas locales para el sat

- Empleo de sirenas comunitarias, repetidores locales de radio FM, alertas por WhatsApp local y SMS gratuitos.
- Combinación de sensores simples de lluvia (pluviómetros locales) con nodos de comunicación comunitarios.

4.1.6 Integración cuantitativo-cualitativa

Al triangular los datos:

- Los hogares que reportaron haber sido afectados por inundaciones tienen mayores probabilidades de mostrar un alto nivel de disposición al SAT ($\chi^2 = 12.3$, $p < 0.001$).
- Quienes tienen educación universitaria tienden a confiar más en canales oficiales (ANOVA $F = 4.21$, $p = 0.016$).

- Las barreras identificadas en las entrevistas —falta de acceso a dispositivos móviles, desconfianza institucional, escasa coordinación— coinciden con los ítems con baja puntuación en las encuestas.

4.2 Discusión de los resultados

4.2.1 Comparación con estudios previos

Los resultados coinciden con investigaciones similares en áreas vulnerables en América Latina que señalan que la disposición comunitaria a sistemas de alerta temprana suele ser alta cuando los residentes han vivido eventos extremos (inundaciones, deslizamientos) (Ghadouani et al., 2018).

El hecho de que más del 50 % de los hogares hayan experimentado inundaciones confirma la vulnerabilidad frecuente en Santo Domingo, como lo muestran los datos nacionales de 2022 (149,835 hogares afectados) ScienceDirect. Esto refuerza la necesidad de soluciones tecnológicas y comunitarias adaptadas.

4.2.2 Interpretación de hallazgos

- Conocimiento parcial con vacíos: aunque muchos conocen señales de alerta, un porcentaje significativo tiene un conocimiento insuficiente o bajo. Esto indica que las campañas educativas deben reforzarse.
- Confianza institucional dividida: casi la mitad de los entrevistados tienen confianza moderada, pero existe un 25 % con baja confianza en autoridades como el COE o Defensa Civil, lo cual puede reducir la eficacia del SAT si estos organismos no logran credibilidad local.
- Baja práctica preventiva: menos del 20 % tienen un plan familiar o participan en simulacros, lo que revela déficit en preparación activa.
- Alta disposición al SAT: el 85 % de los hogares están a favor de recibir alertas, lo que representa una base sólida para implementación.
- Limitaciones estructurales y tecnológicas: la carencia de infraestructura (cobertura móvil, nodos de conexión locales, equipos) es una barrera destacada, lo que implica que el diseño del SAT debe ser híbrido y adaptable (sirenas + SMS + radio local).

4.2.3 Implicaciones para el diseño del SAT comunitario

- La comunidad muestra voluntad, pero no recursos homogéneos. Un SAT deberá ofrecer múltiples canales de comunicación redundantes (sirenas físicas, SMS, radio local) para asegurar cobertura universal.
- Es esencial fortalecer la capacitación local y la participación comunitaria, involucrando líderes y voluntarios para aumentar confiabilidad.
- La coordinación institucional (municipio, COE, Defensa Civil) debe formalizarse a nivel del barrio con protocolos claros, responsables y mecanismos de mantenimiento.
- Los sensores locales (pluviómetros simples) sirven como indicadores de alerta temprana de umbral bajo (precipitaciones intensas), complementando información nacional meteorológica (ONAMET).

4.3 Análisis de los Resultados

El análisis de los resultados se centra en la información obtenida del sector Hato Nuevo mediante observaciones de campo, entrevistas y revisión documental.

4.3.1 Vulnerabilidad física y ambiental

- La comunidad presenta viviendas en zonas bajas y cercanas a cañadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.
- Drenajes insuficientes y obstruidos por desechos sólidos dificultan el flujo de agua, generando acumulaciones durante lluvias intensas.
- No existen señalizaciones ni rutas de evacuación claramente establecidas.

4.3.2 Vulnerabilidad social y cultural

- La población tiene bajo conocimiento sobre medidas preventivas y protocolos de emergencia.
- Existe dependencia de alertas informales, como vecinos o radio local, sin comunicación oficial directa.
- Los líderes comunitarios muestran disposición a participar en programas de prevención, pero requieren capacitación y recursos.

4.3.3 Necesidad de comunicación eficiente

- Se detecta ausencia de un canal formal de alerta que llegue a todos los hogares.
- Se identificó que los medios más accesibles para la población son: sirenas comunitarias, mensajes de texto, grupos de WhatsApp y radios locales.

4.3.4 Percepción comunitaria y disposición al cambio

- Los habitantes reconocen su vulnerabilidad y muestran interés en formar parte de un sistema comunitario de alerta.
- La población está dispuesta a participar en simulacros y talleres educativos sobre prevención y gestión de riesgos.

4.3.5 Identificación de elementos clave

- Monitoreo: Sensores de nivel de agua, observación comunitaria y coordinación con ONAMET.
- Comunicación: Sirenas, altavoces, grupos de mensajería y emisoras locales.
- Capacitación: Talleres y simulacros con la participación de vecinos, escuelas y líderes comunitarios.
- Respuesta: Rutas de evacuación, puntos de encuentro seguros y protocolos claros de actuación.

CONCLUSIONES

El análisis realizado en el sector Hato Nuevo evidencia que esta comunidad constituye un claro ejemplo de cómo la vulnerabilidad ambiental y social se entrelazan en los entornos urbanos periféricos de Santo Domingo Oeste. La diversidad demográfica, junto con la presencia de familias que han residido en la zona durante largos periodos, revela una comunidad con fuertes raíces, pero expuesta a riesgos que se han normalizado con el paso del tiempo. La frecuencia de inundaciones sufridas por más de la mitad de los hogares demuestra que el riesgo de desastres naturales no es una posibilidad eventual, sino una realidad constante que amenaza la seguridad y la estabilidad de sus habitantes.

A pesar de que existe cierto nivel de conocimiento sobre las señales de alerta y los mecanismos institucionales de prevención, las acciones preventivas continúan siendo limitadas. El pobre desarrollo de planes de emergencia familiares y la ausencia de participación en simulacros representan una disparidad entre conocimiento y práctica. Esta desconexión se ve agravada por una leve desconfianza hacia las instituciones que emiten alertas y organizan respuestas, y hay una necesidad de mejorar la comunicación y la credibilidad entre el estado y otras entidades oficiales con el público. Sin embargo, la investigación también señala una característica optimista: la fuerte propensión de los ciudadanos a involucrarse con la planificación y ejecución del Sistema de Alerta Temprana (SAT) comunitario. Esta apertura ofrece una gran oportunidad para dirigir a las organizaciones locales hacia un enfoque participativo de gestión de riesgos. Si se aprovecha adecuadamente este interés, Hato Nuevo podría convertirse en una comunidad piloto para el desarrollo de un sistema de alerta adaptado a las condiciones reales del territorio.

Las limitaciones identificadas, tanto tecnológicas como estructurales y organizativas, deben ser abordadas mediante estrategias colaborativas que combinen innovación y accesibilidad. Un SAT verdaderamente efectivo no requiere infraestructura compleja, sino una red sólida de comunicación, liderazgo comunitario y acompañamiento institucional. En este sentido, la sostenibilidad del sistema dependerá de la capacitación continua, la creación de brigadas locales y la articulación con entidades como el COE, la Defensa Civil y la ONAMET.

En síntesis, la investigación demuestra que Hato Nuevo posee las condiciones necesarias para construir un modelo de alerta temprana basado en la cooperación entre la comunidad y las instituciones. Una vez que se refuerce la alianza y se construya un sistema híbrido que integre tecnologías básicas con soluciones sociales participativas, es posible minimizar considerablemente el impacto de los desastres naturales. Este proyecto no solo aumentaría la resiliencia local, sino que también proporcionaría un modelo para otras comunidades vulnerables en el país como parte de la ambición nacional e internacional de fomentar formas de sociedad más seguras, preparadas y sostenibles ante la presencia de peligros naturales.

RECOMENDACIONES

a) Para la comunidad y líderes locales

- Organizar talleres regulares de educación sobre riesgos y uso de señales de alerta locales.
- Establecer y entrenar brigadas comunitarias de vigilancia y alerta.
- Crear acuerdos vecinales sobre mantenimiento del sistema, roles de voluntarios y uso responsable del cauce del SAT (sirenas, radio local, SMS).

b) Para autoridades municipales, defensa civil y coe

- Formalizar protocolo de coordinación con la comunidad de Hato Nuevo, con designación de responsables y cronograma de mantenimiento técnico.
- Facilitar recursos para infraestructura de difusión (sirenas, repetidoras, antenas, nodos locales) y subvencionar el acceso al servicio de mensajería (SMS) para hogares vulnerables.
- Integrar el SAT comunitario dentro del Sistema Nacional de Alerta Temprana dominicano, asegurando que los mensajes sean oficiales y validados.
- Apoyar campañas de sensibilización y simulacros conjuntos con la comunidad para fortalecer la confianza institucional.

c) Para futuras investigaciones

- Realizar estudios piloto del SAT tecnológico en pequeña escala en Hato Nuevo, evaluando recepción, tiempos de alerta y tasa de participación.
- Investigar las brechas tecnológicas (acceso a telefonía, cobertura de red) con mapeo geoespacial local.
- Monitorear y evaluar de forma continua el desempeño del SAT con indicadores de impacto (número de alertas emitidas, participación, reducción de daños).
- Expandir el estudio a otros sectores vulnerables de Santo Domingo Oeste para comparar viabilidad y adoptar aprendizajes replicables.

- **d) Síntesis y conclusiones parciales**

Se elaboraron conclusiones preliminares que sirvieron de base para diseñar la propuesta del sistema de alerta temprana (SAT), adaptada a los recursos, cultura y capacidades del sector Hato Nuevo. El procesamiento de la información se realizó de forma descriptiva, utilizando cuadros comparativos y resúmenes narrativos, sin recurrir a análisis estadísticos, ya que el estudio es principalmente cualitativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Arias, F. G. (2020). El proyecto de investigación científica. Episteme.
- CDRI & India-UN Partnership. (2023). Building resilient infrastructure through early warning systems: The Dominican Republic SAT-MA initiative. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.
- CEPREDENAC & UNESCO. (2017). Manual de sistemas de alerta temprana comunitarios para América Latina y el Caribe. UNESCO.
- Centro de Operaciones de Emergencias (COE). (2023). Plan Nacional de Respuesta y Niveles de Alerta. COE.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2002). Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. Gaceta Oficial No. 10278.
- Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Defensa Civil Dominicana. (2023). Manual de gestión de emergencias comunitarias. Defensa Civil.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2022). Metodología de la investigación (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Martínez, R., & Lagos, F. (2020). Evaluación de sistemas de alerta temprana costeros en Chile. Revista de Geografía y Riesgo Natural, 15(2), 45–63.
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2024). Política Nacional de Sistemas de Alerta Temprana Multiamenaza (PN-SAT-M). MEPyD.
- Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). (2023). Informe anual de condiciones meteorológicas y desastres naturales en la República Dominicana. ONAMET.
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2023). Resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. ONE.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Gestión del riesgo y resiliencia comunitaria en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
- ReliefWeb. (2023, noviembre 19). Inundaciones en República Dominicana afectan a más de 7,000 viviendas. <https://reliefweb.int>

SASMEX. (2023). Funcionamiento del sistema y logros recientes. Gobierno de México.

ScienceDirect. (2022). Hydrometeorological risk and urban resilience in Santo Domingo, Dominican Republic. Elsevier.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022. United Nations.



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN ESCUELA DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS

DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO

TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Director Trabajo Final de Grado

Asesor